ЗАНЯТИЕ 15

Клетчатые фигуры и разрезания

РАЗМИНКА

Посчитайте периметр

1. Прямоугольника 3×5 клеток.
2. Доминошки (две клетки рядом).
3. Уголка из трёх клеток.

РАЗМИНКА

Посчитайте периметр

1. Прямоугольника 3×5 клеток.
2. Доминошки (две клетки рядом).
3. Уголка из трёх клеток.

Ответ. 1) 16; 2) 6; 3) 8.

ТЕОРИЯ

Длина разрезов

Длина разрезов = (сумма периметров кусочков − периметр доски) : 2

Почему: каждый разрез — граница двух кусочков, поэтому в сумме периметров он посчитан дважды. А край доски — один раз.

ПРИМЕР 1

Доску 8×8 разрезали на клетки 1×1. Какова длина разрезов?

ПРИМЕР 1

Доску 8×8 разрезали на клетки 1×1. Какова длина разрезов?

64 клетки, периметр каждой 4: $64 \cdot 4 = 256$

ПРИМЕР 1

Доску 8×8 разрезали на клетки 1×1. Какова длина разрезов?

64 клетки, периметр каждой 4: $64 \cdot 4 = 256$

Периметр доски: 32

ПРИМЕР 1

Доску 8×8 разрезали на клетки 1×1. Какова длина разрезов?

64 клетки, периметр каждой 4: $64 \cdot 4 = 256$

Периметр доски: 32

$(256 - 32) : 2 = 112$

ПРИМЕР 2

Доску 8×8 разрезали на доминошки. Какова длина разрезов?

ПРИМЕР 2

Доску 8×8 разрезали на доминошки. Какова длина разрезов?

32 доминошки, периметр каждой 6: $32 \cdot 6 = 192$

ПРИМЕР 2

Доску 8×8 разрезали на доминошки. Какова длина разрезов?

32 доминошки, периметр каждой 6: $32 \cdot 6 = 192$

$(192 - 32) : 2 = 80$

ПРИМЕР 2

Доску 8×8 разрезали на доминошки. Какова длина разрезов?

32 доминошки, периметр каждой 6: $32 \cdot 6 = 192$

$(192 - 32) : 2 = 80$

Ответ не зависит от того, как именно разрезали!

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Пилим с постоянной скоростью

Ваня распилил доску 4×4 на клетки 1×1 за 12 минут. За сколько минут он распилит доску 6×6 на доминошки?

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Пилим с постоянной скоростью

Ваня распилил доску 4×4 на клетки 1×1 за 12 минут. За сколько минут он распилит доску 6×6 на доминошки?

Разрезы 4×4: $(16 \cdot 4 - 16) : 2 = 24$ — это 12 минут, по полминуты на единицу

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Пилим с постоянной скоростью

Ваня распилил доску 4×4 на клетки 1×1 за 12 минут. За сколько минут он распилит доску 6×6 на доминошки?

Разрезы 4×4: $(16 \cdot 4 - 16) : 2 = 24$ — это 12 минут, по полминуты на единицу

Разрезы 6×6 на доминошки: $(18 \cdot 6 - 24) : 2 = 42$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 239

Пилим с постоянной скоростью

Ваня распилил доску 4×4 на клетки 1×1 за 12 минут. За сколько минут он распилит доску 6×6 на доминошки?

Разрезы 4×4: $(16 \cdot 4 - 16) : 2 = 24$ — это 12 минут, по полминуты на единицу

Разрезы 6×6 на доминошки: $(18 \cdot 6 - 24) : 2 = 42$

42 единицы по полминуты: 21 минута

ПРИМЕР 4 · ДЛИННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКИ

Режем на два

Прямоугольник назовём **длинным**, если одна его сторона больше удвоенной другой. Прямоугольник 6×10 разрезают по линии сетки на два прямоугольника. В скольких способах оба куска длинные?

ПРИМЕР 4 · ДЛИННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКИ

Режем на два

Прямоугольник назовём **длинным**, если одна его сторона больше удвоенной другой. Прямоугольник 6×10 разрезают по линии сетки на два прямоугольника. В скольких способах оба куска длинные?

Разрез поперёк стороны 6: куски 1×10 и 5×10, ..., 5×10 и 1×10. Длинные оба: 2×10 и 4×10, 3×10 и 3×10, 4×10 и 2×10 — 3 способа

ПРИМЕР 4 · ДЛИННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКИ

Режем на два

Прямоугольник назовём **длинным**, если одна его сторона больше удвоенной другой. Прямоугольник 6×10 разрезают по линии сетки на два прямоугольника. В скольких способах оба куска длинные?

Разрез поперёк стороны 6: куски 1×10 и 5×10, ..., 5×10 и 1×10. Длинные оба: 2×10 и 4×10, 3×10 и 3×10, 4×10 и 2×10 — 3 способа

Разрез поперёк стороны 10: куски $6 \times j$ и $6 \times (10 - j)$. Чтобы оба были длинными, оба должны быть уже 3 — но $j + (10 - j) = 10$. Нет способов

Режем на два

Прямоугольник назовём **длинным**, если одна его сторона больше удвоенной другой. Прямоугольник 6×10 разрезают по линии сетки на два прямоугольника. В скольких способах оба куска длинные?

Разрез поперёк стороны 6: куски 1×10 и 5×10, ..., 5×10 и 1×10. Длинные оба: 2×10 и 4×10, 3×10 и 3×10, 4×10 и 2×10 — 3 способа

Разрез поперёк стороны 10: куски $6 \times j$ и $6 \times (10 - j)$. Чтобы оба были длинными, оба должны быть уже 3 — но $j + (10 - j) = 10$. Нет способов

Ответ: 3

ЗАДАЧА 1

Квадрат 5×5 разрезали на клетки 1×1. Какова длина разрезов?

ЗАДАЧА 1

Квадрат 5×5 разрезали на клетки 1×1. Какова длина разрезов?

Ответ. 40

ЗАДАЧА 2

Прямоугольник 4×6 разрезали на доминошки. Какова длина разрезов?

ЗАДАЧА 2

Прямоугольник 4×6 разрезали на доминошки. Какова длина разрезов?

Ответ. 26

ЗАДАЧА 3

Прямоугольник 3×6 разрезали на уголки из трёх клеток. Какова длина разрезов?

ЗАДАЧА 3

Прямоугольник 3×6 разрезали на уголки из трёх клеток. Какова длина разрезов?

Ответ. 15

ЗАДАЧА 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Пилим

Петя распилил доску 3×3 на клетки 1×1 за 6 минут. За сколько минут он распилит доску 2×6 на уголки из трёх клеток? Пилит он с постоянной скоростью.

ЗАДАЧА 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Пилим

Петя распилил доску 3×3 на клетки 1×1 за 6 минут. За сколько минут он распилит доску 2×6 на уголки из трёх клеток? Пилит он с постоянной скоростью.

Ответ. За 4 минуты

ЗАДАЧА 5

Длинные прямоугольники

Прямоугольник 8×12 разрезают по линии сетки на два прямоугольника. В скольких способах оба куска длинные (одна сторона больше удвоенной другой)?

ЗАДАЧА 5

Длинные прямоугольники

Прямоугольник 8×12 разрезают по линии сетки на два прямоугольника. В скольких способах оба куска длинные (одна сторона больше удвоенной другой)?

Ответ. 3

ЗАДАЧА 6

Можно ли разрезать?

Из доски 6×6 вырезали две противоположные угловые клетки. Можно ли оставшуюся фигуру разрезать на доминошки?

ЗАДАЧА 6

Можно ли разрезать?

Из доски 6×6 вырезали две противоположные угловые клетки. Можно ли оставшуюся фигуру разрезать на доминошки?

Ответ. Нельзя

ЗАДАЧА 7

Сколько всего прямоугольников (из целых клеток) можно найти в полоске 1×5?

ЗАДАЧА 7

Сколько всего прямоугольников (из целых клеток) можно найти в полоске 1×5?

Ответ. 15

ИТОГ

Что запомнить

- Длина разрезов = (сумма периметров кусочков − периметр доски) : 2.
- Она не зависит от того, как именно разрезали.
- В задачах «можно ли» помогают чётность и шахматная раскраска.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на разрезания.